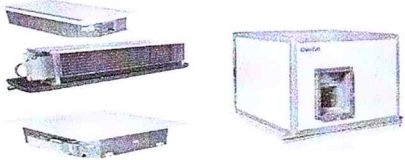
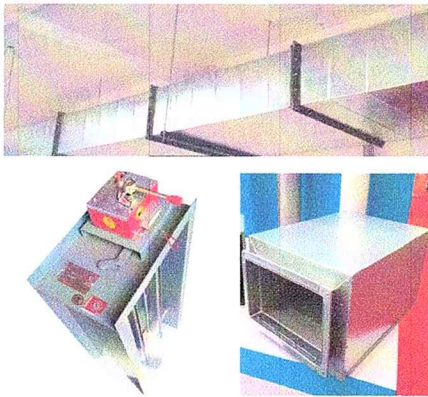
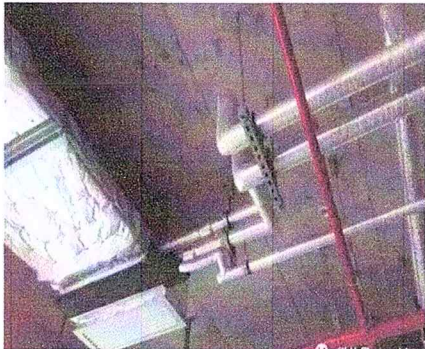


建设工程施工工艺标准（暖通空调安装施工工艺）-051

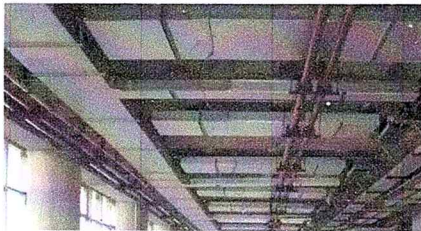
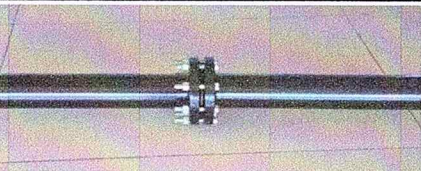
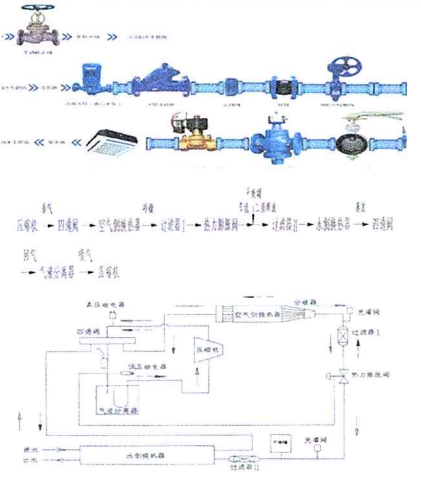
序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具								
1	材料设备检查	送货清单、验收表	1、设备与材料应具有出厂合格证及质量证明文件； 2、设备、材料的名称、型号和规格应符合设计要求； 3、设备及其零部件应无缺损、锈蚀、变形； 4、其他安装时使用的相关材料应符合设计要求，且不得有质量缺陷； 5、保温材料应进行复试，符合规范要求后方可使用。		1、设备材料需符合设计规定且符合合同约定内容。	开箱检查								
2	风管安装要求	成品镀锌管、防火阀、消音器	1、风管上的部件(防火阀、消声器等)安装时，气流方向应正确、保证阀板转动灵活，连接风管不变形，阀柄操作方便，保温层应不影响阀杆和阀柄的运动。 2、风管支、吊、托架的安装不得损坏绝热层和隔汽层，可参照国标详图施工。 3、保温风管穿过墙体、楼板时，应用厚度不小于0.75mm的镀锌钢板做保护壳；保护壳与风管间的间隙尺寸为保温材料的厚度；保护壳端面应与墙面或楼板底面平齐或略高，但应比楼板面高30mm。 4、支、吊、托架的标高，坐标(位置)等进行复核检查，确保风管平直度与水平度满足设计要求与使用要求。		1、按设计图纸要求检查风管规格尺寸尺寸误差≤5mm； 2、风管施工是按设计要求位置定点，并前后拉通线控制； 平直度误差≤±10mm； 水平度误差≤±5mm。	卷尺测量								
3	漏风量测试	漏风测量设备	1、风管单个系统安装完毕后，应进行漏光试验检测。	 表4.2.1 风管允许漏风量 <table><tr><th>风管类别</th><th>允许漏风量$[m^3/(h \cdot m^2)]$</th></tr><tr><td>低压风管</td><td>$Q \leq 0.1056 P^{0.65}$</td></tr><tr><td>中压风管</td><td>$Q_m \leq 0.0352 P^{0.65}$</td></tr><tr><td>高压风管</td><td>$Q_h \leq 0.0117 P^{0.65}$</td></tr></table> 注：Q为低压风管允许漏风量；Q_m为中压风管允许漏风量；Q_h为高压风管允许漏风量；P为系统风管工作压力(Pa)。	风管类别	允许漏风量 $[m^3/(h \cdot m^2)]$	低压风管	$Q \leq 0.1056 P^{0.65}$	中压风管	$Q_m \leq 0.0352 P^{0.65}$	高压风管	$Q_h \leq 0.0117 P^{0.65}$	1、低压系统的严密性检验宜采用抽检，抽检率为5%，抽检不得少于一个系统。在工艺及安装操作质量得到保证的前提下，采用漏光法检测。漏光检测不合格时，应按规定的抽检率，作漏风量测试； 2、中压系统的严密性检验，应在严格的漏光检测合格条件下，对系统风管漏风量测试实行抽检，抽检率为20%，且抽检率不得少于一个系统； 3、高压系统应全数进行漏风量测试。 允许漏风量见规范表4.2.1（如图所示）	风管漏风量检测仪
风管类别	允许漏风量 $[m^3/(h \cdot m^2)]$													
低压风管	$Q \leq 0.1056 P^{0.65}$													
中压风管	$Q_m \leq 0.0352 P^{0.65}$													
高压风管	$Q_h \leq 0.0117 P^{0.65}$													



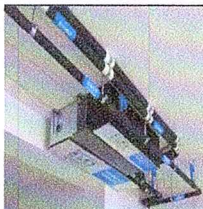
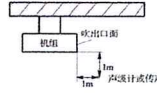
4. 水管安装 4.1 前注意事项	激光水平仪	1、对于预制段、管材、阀门、管件等按照管段图进行核对无误； 2、对管架(支、吊、托架)的标高，坐标(位置)等进行复核检查； 3、对设备接口的标高、位置、方向、口径进行核对检查； 4、对预留孔(洞)及预埋件的标高、位置、尺寸、深度进行复核检查； 5、对管材(预制件)管件按设计要求进行检查其光洁度。		1、按图纸要求检查坐标位置及标高误差$\leq 5\text{mm}$ (若现场条件无法满足要求，需及时联系设计予以调整)。	卷尺+激光水平仪测量
4.2 管道吊装	对讲机、尼龙绳	1、管道吊装应由起重工统一指挥，绳扣要捆扎牢固，严禁超负荷吊装，遇有大雨、大雪或6级以上强风天气严禁露天起重作业； 2、不得用钢丝绳直接捆扎(用尼龙绳)，避免把管表面划痕，不得与碳钢管混吊，安放在管架上应稳固，按设计要求进行垫隔。		1、吊装时需绑扎牢靠，平稳吊装。	巡视检查
4.3 管道预制	砂轮切割机、电钻	1、使用的管材、阀门、管件、法兰等应符合设计要求及规范规定。预制应在非碳钢材质的平台上制作，预制段尺寸按修正后的管段图进行，保证运输、吊装条件及有可调整的余地。砂轮切割机的砂轮片必须是专用的。不能用切割碳素钢的砂轮片来切割不锈钢，以免砂轮片上粘附的碳素钢颗粒造成不锈钢管的局部腐蚀。 2、钻孔、支架制作使用镀锌角铁，根据管径及相应管卡做记号钻孔，钻头不得在角铁表面空转滑动，以免金属发生冷硬现象，而使钻孔工作难以进行。开始时应以较小的切削速度，待钻头的尖端钻入金属表层后，速度可以适当加快些，但也不能太快。钻孔过程中应使用冷却液冷却钻头和工件角铁焊接要做好固定模子、保持直角，焊接作业由专业焊工完成。焊接部位焊渣清除后刷防锈漆(注意地面成品保护)。		1、管件下料长度误差$\leq 2\text{mm}$； 2、钻孔位置误差$\leq 2\text{mm}$；	卷尺测量、巡视检查



4

有限公司 工程团队 4.4管道连接	全丝螺杆、角铁、 扳手	1、管道连接时，不得用强力对口、加热管子或多层垫片等方法来消除接口端面的空隙、偏差、错口或不同心等缺陷； 2、连接的管子应平直，标高、坐标、坡度、坡向应符合设计要求。其标高、坡度、坡向可用支座下金属垫板或吊架升降杆来调整。		1、组对的平直度，允许偏差1mm/m，但全长允许偏差最大不宜超过10mm； 2、标高、坐标、坡度、坡向应符合设计要求。	卷尺+激光水平仪 测量																																																																
4.5管道焊接	氩弧焊机、氩气、 304不锈钢焊丝	1、施焊前应在焊口两侧4mm以外各刷一道40~50mm的白垩粉，待干燥后开始施焊。先以四周点焊3~5点为宜； 2、焊工对所有焊缝的表面必须作100%的自检。	表A 焊接技术参数 <table><tr><th>管材厚度 (mm)</th><th>焊接电流</th><th>运弧速度</th><th>氩气流量</th><th>适用规格</th><th>焊缝偏差</th><th>焊缝水平 角度</th><th>焊缝间距</th></tr><tr><td>0.6</td><td>20/A</td><td>45mm/min</td><td>5 (L/min)</td><td>1.0mm</td><td>10°~15°</td><td>50°~75°</td><td>≤10mm</td></tr><tr><td>1.0</td><td>35/A</td><td>45mm/min</td><td>5 (L/min)</td><td>1.0mm</td><td>10°~15°</td><td>50°~75°</td><td>≤10mm</td></tr><tr><td>1.2</td><td>40/A</td><td>45mm/min</td><td>5 (L/min)</td><td>1.2mm</td><td>10°~15°</td><td>50°~75°</td><td>≤10mm</td></tr><tr><td>1.5</td><td>45/A</td><td>60mm/min</td><td>5 (L/min)</td><td>1.6mm</td><td>10°~15°</td><td>50°~75°</td><td>≤10mm</td></tr><tr><td>1.7</td><td>55/A</td><td>60mm/min</td><td>8 (L/min)</td><td>1.6mm</td><td>10°~15°</td><td>50°~75°</td><td>≤10mm</td></tr><tr><td>2.0</td><td>60/A</td><td>70mm/min</td><td>8 (L/min)</td><td>2.0mm</td><td>10°~15°</td><td>50°~75°</td><td>≤10mm</td></tr><tr><td>2.3</td><td>70/A</td><td>70mm/min</td><td>8 (L/min)</td><td>2.5mm</td><td>10°~15°</td><td>50°~75°</td><td>≤10mm</td></tr></table> 	管材厚度 (mm)	焊接电流	运弧速度	氩气流量	适用规格	焊缝偏差	焊缝水平 角度	焊缝间距	0.6	20/A	45mm/min	5 (L/min)	1.0mm	10°~15°	50°~75°	≤10mm	1.0	35/A	45mm/min	5 (L/min)	1.0mm	10°~15°	50°~75°	≤10mm	1.2	40/A	45mm/min	5 (L/min)	1.2mm	10°~15°	50°~75°	≤10mm	1.5	45/A	60mm/min	5 (L/min)	1.6mm	10°~15°	50°~75°	≤10mm	1.7	55/A	60mm/min	8 (L/min)	1.6mm	10°~15°	50°~75°	≤10mm	2.0	60/A	70mm/min	8 (L/min)	2.0mm	10°~15°	50°~75°	≤10mm	2.3	70/A	70mm/min	8 (L/min)	2.5mm	10°~15°	50°~75°	≤10mm	1、焊缝表面不允许有裂缝、气孔、未熔合、超规咬边等缺陷。焊缝的外形尺寸应符合设计要求，焊缝边缘应圆滑过渡至母材。 2、焊缝不允许有严重氧化或过烧（焊缝正面或反面发黑、起渣等）。焊缝效果判断，银白、金黄为最好、蓝为良好、红灰为较好，灰为不好，黑最差，后两种灰和黑在施工中不应出现。	旁站、巡视检查
管材厚度 (mm)	焊接电流	运弧速度	氩气流量	适用规格	焊缝偏差	焊缝水平 角度	焊缝间距																																																														
0.6	20/A	45mm/min	5 (L/min)	1.0mm	10°~15°	50°~75°	≤10mm																																																														
1.0	35/A	45mm/min	5 (L/min)	1.0mm	10°~15°	50°~75°	≤10mm																																																														
1.2	40/A	45mm/min	5 (L/min)	1.2mm	10°~15°	50°~75°	≤10mm																																																														
1.5	45/A	60mm/min	5 (L/min)	1.6mm	10°~15°	50°~75°	≤10mm																																																														
1.7	55/A	60mm/min	8 (L/min)	1.6mm	10°~15°	50°~75°	≤10mm																																																														
2.0	60/A	70mm/min	8 (L/min)	2.0mm	10°~15°	50°~75°	≤10mm																																																														
2.3	70/A	70mm/min	8 (L/min)	2.5mm	10°~15°	50°~75°	≤10mm																																																														
4.6管道法兰连接 及阀门安装	法兰片、闸阀、管 道、扳手	1、安装前主要应检查密封面有无影响密封的缺陷存在，测量法兰接口是否与管子的口径(壁厚)相符合； 2、安装时，法兰套入管端为法兰厚度的 2/3，使用松套式法兰焊接同承插焊接； 3、安装后的法兰，接口严密，螺栓紧固一致，力度适宜，平行偏差，径向位移，间距值应符合规范规定，紧固螺栓能在自由状态下全部垂直通过螺栓孔； 4、使用的非金属垫片，其氯离子含量不得超过50PPm； 5、阀门安装： (1)安装阀门前应核对阀门的材质、规格、类型及压力等级是否符合设计要求，并进行强度及严密性试验合格； (2)法兰或螺纹阀门，应在关闭状态下安装，焊接作业时阀门在开启状态下安装； (3)对有方向性的阀门，切勿倒装。	 	1、检查材料的合格证及检测报告，对关键材料及有疑虑的材料抽取送检，待检测合格后使用。	巡视检查																																																																



4.7管道系统实验 冲洗	打压设备、吹扫设备	1、管道系统试验及冲洗应按系统进行，也可视管道布置的情况分条分段进行。试验、冲洗前应将系统内设备隔离或盲堵，防止杂物进入设备内。强度试压按图纸设计、规范，高区为1.6Mpa、中区为1.2Mpa、一层及地下室为0.9Mpa。检验方法:给水管道在试验压力下观测10min，压力降不大于0.02MPa，然后降到工作压力进行检查，不渗不漏为合格； 2、为保证水质、使用安全，强调生活饮用水管道在竣工后或交付使用前必须进行吹洗，除去杂物，使管道清洁，并经有关部门取样化验，达到国家《生活饮用水标准》才能交付使用。	 	1、强度试压按图纸设计、规范，高区为1.6Mpa、中区为1.2Mpa、一层及地下室为0.9Mpa。 (检验方法:给水管道在试验压力下观测10min，压力降不大于0.02MPa，然后降到工作压力进行检查，不渗不漏为合格)	气压表测量												
4.8管道保温	橡塑保温棉、镀锌铁皮、保温棉专用胶水	1、管道在保温之前要进行水管压力试验，在水压试验合格后进行试压与保温工作的工序交接，以防止将未进行试压的水管保温，避免工作的冲突。按设计要求及规范要求要求进行。	 	1、保温材料需满足设计及合同约定要求，材料厚度须达到设计要求+5mm误差。 2、橡塑保温材料及配套专用胶水应符合国家强制性环保标准。阻燃性能不低于B1级。	巡视检查												
整体调试验收	风速测量仪、温度计、噪音检测仪	1、系统运转平稳，无异常振动与声响，噪声不超过产品说明书中的设计指标及国家有关标准； 2、末端设备(风机盘管机组、空调箱)温控开关的控制动作应正确，并与空调机组运行状态一一对应； 3、系统送、回风畅通，出风口的温度达到设计标准； 4、风口的风速风量的实测值与设计风量的偏差小于10%。 5、冬天车间温度保证在 16-20 度，夏天车间温度保证在 27-30 度。) 6、冷凝水系统再次进行充水试验，没有渗漏现象； 7、冷凝水排放通畅。	 2. 吊钩安装时，吊钩应选择在机组出风口的下方与机组下平面各1.0m(图E.6.2-2)。  图E.6.2-2 吊钩安装机组噪声测点布置图 E.6.3 空调设备噪声检测应符合下列规定： 1 空调设备应正常运行。 2 噪声检测时，声级计或传声器可手持，也可固定在三脚架上，传声器应探到被测声源。 3 测噪声时，应关闭所有相关的空调设备。 表 3.0.1 各类工作场所噪声限值 <table><tr><th>工 作 场 所</th><th>噪声限值 [dB(A)]</th></tr><tr><td>生产车间</td><td>85</td></tr><tr><td>车间内值班室、观察室、休息室、办公室、实验室、设计室 室内背景噪声</td><td>70</td></tr><tr><td>正常工作状态下精密装配线、精密加工车间、计算机房</td><td>70</td></tr><tr><td>主控室、集中控制室、通信室、电话总机室、消防值班室、 一般办公室、会议室、设计室、实验室室内背景噪声</td><td>60</td></tr><tr><td>医务室、教室、值班宿舍室内背景噪声</td><td>55</td></tr></table> 注：1 生产车间噪声限值为每周工作3d，每天工作8h等效声级；对于每周工作3d，每天工作时间不是8h，需计算8h等效声级；对于每周工作且不是3d，需计算10h等效声级； 2 室内背景噪声指室外传入室内的噪声。	工 作 场 所	噪声限值 [dB(A)]	生产车间	85	车间内值班室、观察室、休息室、办公室、实验室、设计室 室内背景噪声	70	正常工作状态下精密装配线、精密加工车间、计算机房	70	主控室、集中控制室、通信室、电话总机室、消防值班室、 一般办公室、会议室、设计室、实验室室内背景噪声	60	医务室、教室、值班宿舍室内背景噪声	55	1、空调噪音检查应满足设计及规范要求且 ≥ 85 分贝； 2、风口的风速风量的实测值与设计风量的偏差小于10%； 3、冬天车间温度检测保证在 16-20 度，夏天车间温度检测保证在 27-30 度；	风速仪、温度计、 噪音检测仪器检查
工 作 场 所	噪声限值 [dB(A)]																
生产车间	85																
车间内值班室、观察室、休息室、办公室、实验室、设计室 室内背景噪声	70																
正常工作状态下精密装配线、精密加工车间、计算机房	70																
主控室、集中控制室、通信室、电话总机室、消防值班室、 一般办公室、会议室、设计室、实验室室内背景噪声	60																
医务室、教室、值班宿舍室内背景噪声	55																